

گزارش پروژه درسی

پلتفرم رزرو و فروش بلیت مسابقات ورزشی

طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه وب فروش بلیت آنلاین

درس: پایگاه داده

استاد: دکتر پیشگو

اعضای تیم: محمد معصومی، پارسا رستمی، مژگان حسینی

تاریخ تهیه گزارش: مرداد ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱	۱. معرفی و هدف پروژه
۱	۲. معماری کلی سامانه
۲	۳. طراحی پایگاه داده
۲	۴. زیرسیستم بک‌اند
۳	۵. زیرسیستم فرانت‌اند
۳	۶. قابلیت‌های اصلی سامانه
۴	۷. جمع‌بندی و پیشنهادات توسعه آتی

۱. معرفی و هدف پروژه

این گزارش، مستندات فنی و ساختاری پروژه دانشگاهی «پلتفرم رزرو و فروش بلیت مسابقات ورزشی» را ارائه می‌دهد. هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه وب کامل (Full-Stack) است که به کاربران امکان می‌دهد مسابقات ورزشی (فوتبال، بسکتبال و والیبال) را جست‌وجو کرده، بلیت مورد نظر خود را رزرو و پرداخت کنند و سوابق رزروهای خود را مدیریت نمایند.

این پروژه به‌صورت گروهی توسط محمد و پارسا توسعه داده شده است؛ بخش طراحی و پیاده‌سازی بک‌اند و فرانت‌اند سامانه توسط این دو نفر انجام گرفته و در کنار آن، لایه پایگاه داده با تمرکز بر استفاده از رویه‌های ذخیره‌شده (Stored Procedures)، توابع (Functions) و ماشه‌ها (Triggers) طراحی شده است. سامانه علاوه بر نقش کاربر عادی، دو نقش دیگر با عنوان «پشتیبان» و «مدیر» را نیز پشتیبانی می‌کند که امکان مدیریت گزارش‌ها، رزورها و مشاهده آمار کلی سامانه را فراهم می‌کنند.

۲. معماری کلی سامانه

معماری پروژه از الگوی متداول جداسازی کلاینت از سرور (Client-Server) پیروی می‌کند و به سه لایه اصلی تقسیم می‌شود:

فرانت‌اند	بک‌اند	پایگاه داده
• React 19 به همراه Vite • مسیریابی با React Router • ارتباط با سرور از طریق Axios • استایل‌دهی با Tailwind CSS • مدیریت احراز هویت با Context API	• Django 5 و Django REST Framework • احراز هویت مبتنی بر JWT (PyJWT) • اتصال به پایگاه داده با PyMySQL • ساختار ماژولار به‌ازای هر دامنه (App) • معماری لایه‌ای: View → Service → Repository	• MySQL 8 • ۱۶ جدول اصلی • رویه‌های ذخیره‌شده و توابع • ماشه‌ها برای اعمال قواعد کسب‌وکار • کدگذاری utf8mb4

نکته قابل‌توجه در طراحی بک‌اند، رعایت اصل تفکیک مسئولیت‌ها (Separation of Concerns) است: هر اپ Django (نظیر reports, payments, matches) به‌جای قرار دادن منطق کسب‌وکار در فایل View، آن را در لایه **Service** پیاده‌سازی کرده و دسترسی مستقیم به داده را به لایه **Repository** واگذار کرده است. این رویکرد باعث افزایش خوانایی، تست‌پذیری و قابلیت نگهداری کد شده است.

۳. طراحی پایگاه داده

پایگاه داده سامانه با نام **SportsTicketDB** در MySQL طراحی شده و شامل ۱۶ جدول اصلی است که روابط بین کاربران، مسابقات، بلیت‌ها، رزروها و پرداخت‌ها را مدل‌سازی می‌کنند.

۳.۱. جداول اصلی

گروه	جداول
هویت و مکان	Users, Cities, Wallet, OTP
مسابقات و اماکن	Sports, Venues, Teams, Matches
جزئیات رشته ورزشی	FootballDetails, BasketballDetails, VolleyballDetails
بلیت و رزرو	TicketTypes, Tickets, Reservations
مالی و گزارش‌گیری	Payments, Reports

هر مسابقه بسته به رشته ورزشی خود (فوتبال، بسکتبال یا والیبال) به یکی از جداول جزئیات اختصاصی متصل می‌شود؛ این طراحی امکان ذخیره ویژگی‌های خاص هر رشته را بدون ایجاد ستون‌های خالی و اضافه در جدول اصلی مسابقات فراهم می‌کند.

۳.۲. منطق درون پایگاه داده‌ای

بخش قابل توجهی از منطق کسب‌وکار به‌صورت مستقیم در سطح پایگاه داده پیاده‌سازی شده است:

رویه‌های ذخیره‌شده (Stored Procedures)

CountUsers	GetAllReservations	GetAllPayments	GetAllMatches	GetAllUsers
	GetUserFullName	GetVenueRemainingCapacity	CountReservations	

توابع (Functions)

GetUserReservationCount	GetRemainingCapacity	GetUserFullName
-------------------------	----------------------	-----------------

ماشه‌ها (Triggers)

دو ماشه کلیدی برای تضمین صحت داده‌ها تعریف شده‌اند: **BeforeReservationInsert** که پیش از ثبت هر رزرو بررسی می‌کند زمان انقضا حتماً بعد از زمان رزرو باشد، و **AfterPaymentSuccess** که به‌محض موفقیت‌آمیز شدن یک پرداخت، وضعیت رزرو مرتبط را به‌صورت خودکار به «پرداخت‌شده» تغییر می‌دهد. این رویکرد باعث می‌شود قواعد حیاتی کسب‌وکار حتی در صورت بروز خطای احتمالی در لایه برنامه، در سطح پایگاه داده نیز تضمین شوند.

۴. زیرسیستم بک‌اند

بک‌اند پروژه با Django و Django REST Framework توسعه یافته و به شش اپ مستقل تقسیم شده است: **users**، **locations**، **matches**، **tickets**، **payments** و **reports**. مسیرهای API از طریق پیشوند `/api` در دسترس قرار می‌گیرند.

ماژول	مسیرهای کلیدی	عملکرد
users	register, login/password, login/otp, profile	ثبت‌نام، ورود با رمز یا کد یک‌بارمصرف، ویرایش پروفایل
locations	cities, venues	فهرست شهرها و ورزشگاه‌ها
matches	لیست/جزئیات مسابقه، reserve, cancel, bookings	مشاهده مسابقات و مدیریت رزرو بلیت
tickets	search, جزئیات بلیت	جست‌وجوی بلیت‌های موجود
payments	pay, status	پرداخت رزرو و استعلام وضعیت
reports	submit, mine, all, review	ثبت گزارش توسط کاربر و بررسی آن توسط پشتیبان/مدیر

۴.۱. احراز هویت

احراز هویت با استفاده از JWT پیاده‌سازی شده و دو روش ورود پشتیبانی می‌شود: ورود با رمز عبور و ورود با کد یک‌بارمصرف (OTP) که در جدول اختصاصی OTP ذخیره و اعتبارسنجی می‌شود. سطوح دسترسی سامانه شامل سه نقش «کاربر عادی»، «پشتیبان» و «مدیر» است که هرکدام به بخش‌های متفاوتی از API دسترسی دارند.

۴.۲. منطق رزرو و پرداخت

فرآیند خرید بلیت در دو گام طراحی شده است: ابتدا کاربر بلیت را «رزرو» می‌کند که یک رکورد موقت با زمان انقضا ایجاد می‌شود، سپس در گام دوم پرداخت را تکمیل می‌کند. در لایه سرویس پرداخت (PaymentService)، پیش از پردازش هر پرداخت، ابتدا بررسی می‌شود که رزرو منقضی نشده باشد؛ در صورت انقضا، ظرفیت بلیت به‌صورت خودکار بازگردانده و رزرو لغو می‌شود. همچنین برای جلوگیری از رقابت هم‌زمان (Race Condition) در دسترسی به یک رزرو، از قفل سطر `SELECT ... FOR UPDATE` درون تراکنش پایگاه داده استفاده شده است. روش‌های پرداخت پشتیبانی‌شده شامل کارت بانکی، کیف پول و ارز دیجیتال است.

۵. زیرسیستم فرانت‌اند

فرانت‌اند با React 19 و ابزار Vite ساخته شده و از React Router برای مسیریابی صفحات و از Axios برای ارتباط با API استفاده می‌کند. مدیریت وضعیت احراز هویت کاربر با Context API (AuthProvider) انجام شده و مسیرهای حساس با کامپوننت‌های ProtectedRoute و SupportRoute محافظت می‌شوند تا فقط کاربران واجد شرایط به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

۵.۱. صفحات اصلی برنامه

صفحه	کاربرد
HomePage	صفحه نخست و معرفی سامانه
MatchListPage / TicketSearchPage	مشاهده و جست‌وجوی مسابقات و بلیت‌ها
TicketDetailPage	جزئیات بلیت و انجام رزرو
LoginPage / RegisterPage	ورود و ثبت‌نام کاربر
MyBookingsPage	مشاهده و مدیریت رزروهای شخصی
SubmitReportPage / MyReportsPage	ثبت و پیگیری گزارش‌های کاربر
DashboardPage / ProfilePage	پیشخوان کاربری و ویرایش پروفایل
AdminReservationsPage / AdminReportsPage	مدیریت رزروها و بررسی گزارش‌ها (نقش مدیر/پشتیبان)

۶. قابلیت‌های اصلی سامانه

- ثبت‌نام و ورود کاربران با رمز عبور یا کد یک‌بارمصرف پیامکی
- جست‌وجو و مشاهده مسابقات سه رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال و والیبال به تفکیک شهر و ورزشگاه
- رزرو بلیت با مدیریت خودکار ظرفیت باقی‌مانده ورزشگاه
- پرداخت آنلاین با پشتیبانی از چند روش پرداخت و صدور کد پیگیری تراکنش
- لغو رزرو توسط کاربر یا مدیر و بازگشت خودکار ظرفیت بلیت
- ثبت گزارش یا شکایت توسط کاربران و بررسی آن توسط تیم پشتیبانی
- پیشخوان مدیریتی برای مشاهده آمار کلی رزروها، پرداخت‌ها و کاربران

۷. جمع‌بندی و پیشنهادات توسعه آتی

پروژه «پلتفرم رزرو و فروش بلیت مسابقات ورزشی» نمونه‌ای از یک سامانه وب کامل و چندلایه است که در آن طراحی پایگاه داده، منطق سمت سرور و رابط کاربری به‌صورت هماهنگ با یکدیگر توسعه یافته‌اند. استفاده از الگوی لایه‌بندی Service/Repository در بک‌اند، بهره‌گیری از رویه‌ها و ماشه‌های پایگاه داده برای تضمین صحت داده، و مدیریت مناسب هم‌زمانی در فرآیند پرداخت، از نقاط قوت فنی این پروژه به شمار می‌روند.

پیشنهادهای برای توسعه آتی

- اتصال به درگاه پرداخت واقعی به‌جای شبیه‌سازی فعلی فرآیند پرداخت
- افزودن آزمون‌های خودکار (Unit/Integration Test) برای لایه‌های سرویس و API
- پیاده‌سازی سامانه اعلان (Notification) برای اطلاع‌رسانی وضعیت رزرو و پرداخت
- افزودن قابلیت گزارش‌گیری تحلیلی و نمودارهای آماری در پیشخوان مدیریت
- بهینه‌سازی و مستندسازی کامل API با ابزارهایی مانند Swagger/OpenAPI

این گزارش بر اساس بررسی ساختار کد، شمای پایگاه داده و مسیرهای API موجود در فایل پروژه تهیه شده است.